

Distante in plan (punct-punct, punct-dreapta, dreapta-dreapta) (88)

1. Distanța punct–punct

Dacă $A(x_1, y_1)$ și $B(x_2, y_2)$, atunci distanța AB este:

$$AB = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}.$$

Exemplu:

$$A(-1, 2), B(3, -4)$$

$$AB = \sqrt{(3+1)^2 + (-4-2)^2} = \sqrt{16+36} = \sqrt{52} = 2\sqrt{13}$$

2. Distanța punct–dreapta

Pentru punctul $P(x_0, y_0)$ și dreapta $d: ax+by+c=0$, distanța este:

$$d(P, d) = |ax_0 + by_0 + c| / \sqrt{a^2 + b^2}.$$

Interpretare

Formula vine din proiectarea perpendiculară a punctului pe dreapta. Numărătorul este valoarea expresiei $ax+by+c$ în punctul P , în modul.

Exemplu rezolvat

Calculați distanța de la $P(1, -2)$ la dreapta $3x-4y+5=0$.

$$d = |3 \cdot 1 + (-4) \cdot (-2) + 5| / \sqrt{3^2 + (-4)^2}$$

$$d = |3 + 8 + 5| / \sqrt{9+16} = 16/5.$$

3. Distanța dreapta–dreapta

Dacă două drepte sunt secante (se intersectează), distanța dintre ele este 0.

Doar pentru drepte paralele distincte putem defini o distanță pozitivă constantă.

3.1 Verificarea paralelismului

Pentru $d_1: a_1x+b_1y+c_1=0$ și $d_2: a_2x+b_2y+c_2=0$, dreptele sunt paralele dacă:

$$a_1b_2 = a_2b_1.$$

Sunt coincidente dacă, în plus, $a_1:b_1:c_1 = a_2:b_2:c_2$.

3.2 Formula distanței între două drepte paralele

Pentru $d_1: ax+by+c_1=0$ și $d_2: ax+by+c_2=0$ (aceiași a, b), distanța este:

$$d(d_1, d_2) = |c_2 - c_1| / \sqrt{a^2 + b^2}.$$

Exemplu rezolvat

Determinați distanța dintre $d_1: 2x-3y+4=0$ și $d_2: 2x-3y-5=0$.

$$d = |-5 - 4| / \sqrt{2^2 + (-3)^2} = 9 / \sqrt{13}.$$

4. Distanța dintre un punct și o dreapta în forma $y=mx+n$

Daca dreapta este $y=mx+n$, o scriem in forma generala:

$$mx - y + n = 0,$$

apoi aplicam formula standard.

5. Aplicatii tipice de BAC

- calcul de distante si lungimi
- determinarea ecuatiilor folosind conditii de distanta
- verificarea daca un punct apartine unei drepte (distanta 0)
- probleme cu drepte paralele la distanta data

6. Probleme de tip 'locus'

Uneori se cere multimea punctelor aflate la distanta constanta de o dreapta.

Aceasta multime este formata din doua drepte paralele cu dreapta data, la distanta respectiva.

7. Greseli frecvente

- uitarea modulului la formula punct–dreapta
- folosirea unei forme generale gresite (semne)
- aplicarea formulei dreapta–dreapta la drepte neparalele
- nerecunoasterea cazului de coincidenta

8. Checklist de BAC

- stii distanta punct–punct
- stii distanta punct–dreapta $ax+by+c=0$
- stii ca distanta dreapta–dreapta e >0 doar la paralele distincte
- verifici paralelismul si coincidenta
- aplici corect modulul si radicalul din numitor